



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118013888 A

(43) 申请公布日 2024. 05. 10

(21) 申请号 202410270266.1

G06F 111/10 (2020.01)

(22) 申请日 2024.03.11

(71) 申请人 吉林大学

地址 130012 吉林省长春市长春高新技术
产业开发区前进大街2699号(72) 发明人 吴文福 乌云山丹 张记 刘哲
韩峰 张亚秋 徐岩(74) 专利代理机构 长春吉大专利代理有限责任
公司 22201

专利代理师 邵铭康 朱世林

(51) Int. Cl.

G06F 30/28 (2020.01)

G06F 113/08 (2020.01)

G06F 119/14 (2020.01)

G06F 119/08 (2020.01)

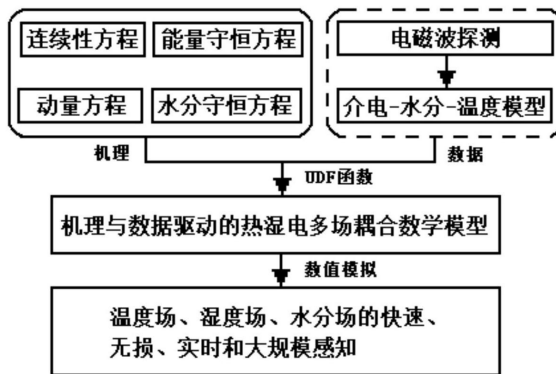
权利要求书2页 说明书6页 附图5页

(54) 发明名称

基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合
数值模拟方法

(57) 摘要

基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法属粮仓粮情多场探测数值模拟技术领域,本发明基于建立机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数学模型,以数值模拟为手段来实现对温度、湿度、水分和电磁波信号间的相互转换和多场的精准监测,其中,电磁探测的信号是实时、大规模的数据来源,它可以补充机理模型无法涵盖的生物因素对粮食状态的影响。本发明可为储粮实践提供准确、直观的储粮状态信息,同时,有助于相关工作者及时发现和处理粮堆中的异常情况,采取合适的管理措施,对预测分析粮食状态变化规律,实现安全储粮具有重要意义,可为多因子相互耦合作用的复杂储粮系统研究和粮仓生态环境的多元协同动态精准调控提供一种新的技术手段。



1. 基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法, 其特征在于包括下列步骤:

- 1) 建立粮仓的物理模型, 在计算域中设置粮食区域、空气区域, 并进行边界命名;
- 2) 对粮仓物理模型划分网格, 输出mesh格式文件;
- 3) 通过试验、经验和理论公式的途径, 测定粮食的各项物性参数, 确保数值模拟涉及的所有粮食参数来源均有依据, 确保数值模拟结果的可靠性和正确性;
- 4) 以目标品种粮食为样品, 基于电磁波信号特性进行试验设计, 开展粮堆内部温度、湿度和水分等物理参数及生物参数与粮堆本征响应--介电常数的相关性研究, 分析温度、湿度、水分等单因素对粮堆介电常数的影响; 改变温度、水分和湿度, 记录相应的电磁波信号, 使用统计学方法和机器学习算法, 解析出对介电常数有重要影响的因素;

5) 基于试验数据, 利用深度学习模型、多模态数据融合方法和技术, 建立介电-水分-温度模型, 表示为:

$$\epsilon_{\text{粮食}} = p_{00} + p_{10}W + p_{01}T + p_{20}W^2 + p_{11}WT + p_{02}T^2 + p_{30}W^3 + p_{21}W^2T + p_{12}WT^2 + p_{03}T^3 + p_{40}W^4 + p_{31}W^3T + p_{22}W^2T^2 + p_{13}WT^3 + p_{50}W^5 + p_{41}W^4T + p_{32}W^3T^2 + p_{23}W^2T^3$$

式中: $\epsilon_{\text{粮食}}$ 为粮食介电常数; T 为粮食温度, $^{\circ}\text{C}$; W 为粮食含水量, d.b;

6) 利用CFD软件ANSYS Fluent模拟粮堆热湿耦合传递, 通过编写热湿耦合传递UDF函数完成对温度、湿度和水分的相互转换;

7) 根据步骤5) 建立的介电-水分-温度模型, 通过编写介电-水分-温度UDF函数, 建立与动量守恒、质量守恒和能量守恒机理模型间的关联, 建立机理与数据双驱动的粮堆热湿电多场耦合模型;

8) 将mesh格式文件导入Fluent, 设置各项参数, viscous模型设置为SST k-epsilon, 打开energy方程;

9) 将热湿耦合传递UDF函数和介电-水分-温度UDF函数导入Fluent, 设置多孔介质区域, 粮堆为连续的、各向同性的均质多孔介质;

10) 粮堆内部空气不可压缩, 粮食颗粒孔隙间的空气满足局部热湿平衡原理;

11) 自然储藏过程中, 粮堆内部自然对流流动方程和热湿传递方程由动量守恒、质量守恒和能量守恒而得到;

12) 根据质量守恒定律, 连续性方程表示为:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

13) 根据达西定律, 水平--X方向分速度表示为:

$$u = -\frac{K}{\mu} \frac{\partial P}{\partial x}$$

14) 自然对流过程中空气密度随温度的变化近似于布森内斯克方程 (Boussinesq equation), 则垂直--Y方向分速度表示为:

$$v = -\frac{K}{\mu} \left[\frac{\partial p}{\partial y} + \rho_{\text{ref}} \left[1 - \beta (T - T_{\text{ref}}) \right] g \right]$$

式中: T_{ref} 为参考温度; ρ_{ref} 为参考密度; β 为空气的体积膨胀系数; K 为粮堆的渗透率; μ

为空气动力粘度, m^2/s ; p 为粮堆压力, Pa ; ρ_a 为空气密度, kg/m^3 ; g 为重力加速度, m/s^2 ;

15) 根据动量守恒定律, 连续性方程写为:

$$\rho_a \frac{\partial u_i}{\partial \tau} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \delta_{ij} \rho_0 g \beta (T - T_0) - \frac{\phi \mu u_i}{K}$$

式中: u_i 为张量形式的达西速度; τ 为时间; δ_{ij} 为粮食颗粒间空隙距离; T 为储藏期间粮堆温度; T_0 为粮堆初始温度, K ; ρ_0 为温度 T_0 时的空气密度, kg/m^3 ; ϕ 为稻谷颗粒当量直径, mm ;

16) 自然储藏时粮堆内的热量传递满足能量守恒:

$$\rho_b C_b \frac{\partial T}{\partial \tau} + (\rho_a C_a) u_j \frac{\partial T}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(k_b \frac{\partial T}{\partial x_j} \right) + h_{fg} \rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$$

式中: $\rho_b C_b \frac{\partial T}{\partial \tau}$ 为自然储藏过程中粮堆热量的变化率; $(\rho_a C_a) u_j \frac{\partial T}{\partial x_j}$ 表示自然对流引起的热交换; $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(k_b \frac{\partial T}{\partial x_j} \right)$ 为热量的扩散; $h_{fg} \rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$ 为密闭储藏时粮食吸湿或解吸湿热; ρ_b 为稻谷的密度, kg/m^3 ; C_b 和 C_a 分别为稻谷和空气的比热容, $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; k_b 为稻谷的导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$;

17) 水分守恒方程表示为:

$$\rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau} + u_j \left(\frac{\sigma}{R_v T} \right) \frac{\partial W_g}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_M \frac{\partial W_g}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_T \frac{\partial T}{\partial x_j} \right) - u_j \left(\frac{\omega}{R_v T} \right) \frac{\partial T}{\partial x_j}$$

式中: $\rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$ 为水分的变化率; $u_j \left(\frac{\sigma}{R_v T} \right) \frac{\partial W_g}{\partial x_j}$ 为自然对流引起的水分迁移; $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_M \frac{\partial W_g}{\partial x_j} \right)$ 表示因水分差造成的水分扩散; $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_T \frac{\partial T}{\partial x_j} \right)$ 表示因温度导致的水分扩散; $u_j \left(\frac{\omega}{R_v T} \right) \frac{\partial T}{\partial x_j}$ 表示因温度导致的水分迁移; $D_M = D_{eff} \sigma$; $D_T = D_{eff} \omega$; $D_{eff} = \frac{D_v \varepsilon}{\tau_b R_v}$; $D_v = \frac{9.1 \times 10^{-9} \cdot (T)^{2.5}}{(T + 245.18)}$; $R_v = 461.52 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; σ 为恒温时的水蒸气分压变化量; ε 为粮堆的孔隙率; τ_b 为粮堆迂曲度; ω 为水分恒定时水蒸气分压变化量;

18) 设定初始条件和边界条件, 结合 CFD 方法进行模型求解, 根据时间步长和收敛准则, 迭代求解耦合的多场方程, 实现对温度、湿度、水分和电磁波信号间的相互转换和多场的精准监测;

19) 对数据进行后处理, 生成直观的温度、湿度和水分分布云图。

基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法

技术领域

[0001] 本发明属粮仓粮情多场探测数值模拟技术领域,具体涉及一种基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法。

背景技术

[0002] 粮食储藏安全是保障粮食安全的重要环节,受到多种因素的影响,包括温度、湿度、水分、微气流和孔隙率等非生物因素,以及微生物、害虫等生物因素。在储藏过程中,需要不断监测粮食的状态,特别是粮食的水分、温度和湿度,这些是重要的监测内容,也是储粮安全的重要质量指标。及时了解储粮粮堆的水分、温度和湿度分布情况,可以采取相应的措施,预防粮食受到虫害和霉变的影响。因此,对粮仓中粮食的水分、温度和湿度进行准确的探测和感知,对于保障粮食的质量和保鲜储藏具有重要意义。

[0003] 目前,对粮堆温湿度的监测通常是利用温湿度传感器,但是电缆相隔较远(4-5m)、电缆上的传感器相距1m或更多,具有局部敏感性,仅能检测到半径为30-60cm范围内的变化,电缆线路复杂易老化,导致测量精度产生偏移。针对距离温湿水传感器较远的未监测区域,一是根据有限的监测点数据,利用粮堆多场耦合理论,通过牛顿插值函数二次牛顿插值算法和CAE模型来得到完整的多场分布云图,属于数据驱动,但是插值得到的多场分布数据存在不可忽略的误差,如数据稀疏性、插值假设、边界效应等;二是建立真实粮仓物理模型和粮堆热湿耦合传递数学模型,根据粮食初始条件和边界条件,利用数值模拟手段来预测多参数的变化,监测点的数据通常用来验证仿真结果的准确性,属于机理驱动,但是数值模拟得到的多场分布数据存在模型假设、参数选择、数值误差、网格依赖性等不可忽略的缺陷。

[0004] 目前,对粮堆水分的监测通常是利用水分传感器或者扦样检测,但是水分传感器准确性不高,扦样检测取样难且对储粮生态有破坏性。近年来,关于基于电磁波探测的储粮水分检测方法与技术是粮食储藏科技的研究热点。有研究者利用雷达电磁波在含水粮食传播过程中产生的能量衰减来推算粮食的水分含量,但该方法仍然只能求取粮堆水分含量平均值,无法求取粮堆水分含量的逐层分布。

[0005] 不同的物质在不同的温湿度条件下会对电磁波信号产生不同的影响,例如反射、吸收、散射等,导致介电特性的不同。有学者研究了基于电磁波探测的粮仓储粮水分探测技术,对粮食的介电特性进行了深入分析,提出介电-水分模型,并对模型应用效果进行了实验评价,但是忽略了温度的影响,实际储藏过程中,若粮堆出现霉变发热,会在短时间内迅速扩散,易形成高温高湿区域,在用介电常数推测水分时,温度的影响也不容忽视。因此,亟需发明一种能够对粮仓粮情多场进行精准监测的数值模拟方法,为多因子相互耦合作用的复杂储粮系统研究和粮仓生态环境的多元协同动态精准调控提供新的技术手段。

发明内容

[0006] 为解决粮仓粮情多场探测领域现有技术和方法中存在的不足,本发明的目的是提

供一种基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法。以目标品种粮食为样品,基于电磁波信号特性进行试验设计,在控制条件下改变温度、水分和湿度,记录相应的电磁波信号,使用统计学方法和机器学习算法解析出对介电常数有重要影响的因素;针对粮仓中温湿度传感器获取的温度湿度数据代表性不足的问题,基于试验数据,利用深度学习模型、多模态数据融合方法和技术研建介电-水分-温度模型,建立机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数学模型,以数值模拟为手段来实现对温度、湿度、水分和电磁波信号间的相互转换和多场的精准监测,其中,电磁探测的信号是实时、大规模的数据来源,它可以补充机理模型无法涵盖的生物因素对粮食状态的影响。该数值模拟方法能够实现对不同仓型、不同粮种、不同储粮环境下粮堆温度、湿度、水分和电磁波场等多场的便捷、准确、无损和大范围实时探测,可为多因子相互耦合作用的复杂储粮系统研究和粮仓生态环境的多元协同动态精准调控提供一种新的技术手段。

[0007] 本发明的基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法,包括下列步骤:

[0008] 1) 建立粮仓的物理模型,在计算域中设置粮食区域、空气区域,并进行边界命名;

[0009] 2) 对粮仓物理模型划分网格,输出mesh格式文件;

[0010] 3) 通过试验、经验和理论公式的途径,测定粮食的各项物性参数,确保数值模拟涉及的所有粮食参数来源均有依据,确保数值模拟结果的可靠性和正确性;

[0011] 4) 以目标品种粮食为样品,基于电磁波信号特性进行试验设计,开展粮堆内部温度、湿度和水分等物理参数及生物参数与粮堆本征响应--介电常数的相关性研究,分析温度、湿度、水分等单因素对粮堆介电常数的影响;

[0012] 5) 基于试验数据,利用深度学习模型、多模态数据融合方法和技术,建立介电-水分-温度模型,表示为:

[0013] $\epsilon_{\text{粮食}} = p_{00} + p_{10}W + p_{01}T + p_{20}W^2 + p_{11}WT + p_{02}T^2 + p_{30}W^3 + p_{21}W^2T + p_{12}WT^2 + p_{03}T^3 + p_{40}W^4$

[0014] $+ p_{31}W^3T + p_{22}W^2T^2 + p_{13}WT^3 + p_{50}W^5 + p_{41}W^4T + p_{32}W^3T^2 + p_{23}W^2T^3$

[0015] 式中: $\epsilon_{\text{粮食}}$ 为粮食介电常数;T为粮食温度,℃;W为粮食含水量,d.b;

[0016] 6) 利用CFD软件ANSYS Fluent模拟粮堆热湿耦合传递,通过编写热湿耦合传递UDF函数完成对温度、湿度和水分的相互转换;

[0017] 7) 根据步骤5)建立的介电-水分-温度模型,通过编写介电-水分-温度UDF函数,建立与动量守恒、质量守恒和能量守恒机理模型间的关联,建立机理与数据双驱动的粮堆热湿电多场耦合模型;

[0018] 8) 将mesh格式文件导入Fluent,设置各项参数,viscous模型设置为SST k-epsilon,打开energy方程;

[0019] 9) 将热湿耦合传递UDF函数和介电-水分-温度UDF函数导入Fluent,设置多孔介质区域,粮堆为连续的、各向同性的均质多孔介质;

[0020] 10) 粮堆内部空气不可压缩,粮食颗粒孔隙间的空气满足局部热湿平衡原理;

[0021] 11) 自然储藏过程中,粮堆内部自然对流流动方程和热湿传递方程由动量守恒、质量守恒和能量守恒而得到;

[0022] 12) 根据质量守恒定律,连续性方程表示为:

$$[0023] \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

[0024] 13) 根据达西定律,水平--X方向分速度表示为:

$$[0025] \quad u = -\frac{K}{\mu} \frac{\partial P}{\partial x}$$

[0026] 14) 自然对流过程中空气密度随温度的变化近似于布森内斯克方程 (Boussinesq equation--定义热膨胀系数,用温度来代替N-S方程中的浮力项),则垂直--Y方向分速度表示为:

$$[0027] \quad v = -\frac{K}{\mu} \left[\frac{\partial p}{\partial y} + \rho_{ref} \left[1 - \beta (T - T_{ref}) \right] g \right]$$

[0028] 式中: T_{ref} 为参考温度; ρ_{ref} 为参考密度; β 为空气的体积膨胀系数;为K粮堆的渗透率; μ 为空气动力粘度, m^2/s ;p为粮堆压力,Pa; ρ_a 为空气密度, kg/m^3 ;g为重力加速度, m/s^2 ;

[0029] 15) 根据动量守恒定律,连续性方程写为:

$$[0030] \quad \rho_a \frac{\partial u_i}{\partial \tau} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \delta_{ij} \rho_0 g \beta (T - T_0) - \frac{\varphi \mu u_i}{K}$$

[0031] 式中: u_i 为张量形式的达西速度; τ 为时间; δ_{ij} 为粮食颗粒间空隙距离;T为储藏期间粮堆温度; T_0 为粮堆初始温度,K; ρ_0 为温度 T_0 时的空气密度, kg/m^3 ; φ 为稻谷颗粒当量直径,mm;

[0032] 16) 自然储藏时粮堆内的热量传递满足能量守恒:

$$[0033] \quad \rho_b C_b \frac{\partial T}{\partial \tau} + (\rho_a C_a) u_j \frac{\partial T}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(k_b \frac{\partial T}{\partial x_j} \right) + h_{fg} \rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$$

[0034] 式中: $\rho_b C_b \frac{\partial T}{\partial \tau}$ 为自然储藏过程中粮堆热量的变化率; $(\rho_a C_a) u_j \frac{\partial T}{\partial x_j}$ 表示自然对流

引起的热交换; $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(k_b \frac{\partial T}{\partial x_j} \right)$ 为热量的扩散; $h_{fg} \rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$ 为密闭储藏时粮食吸湿或解吸湿热;

ρ_b 为稻谷的密度, kg/m^3 ; C_b 和 C_a 分别为稻谷和空气的比热容, $J/(kg \cdot K)$; k_b 为稻谷的导热系数, $W/(m \cdot K)$;

[0035] 17) 水分守恒方程表示为:

$$[0036] \quad \rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau} + u_j \left(\frac{\sigma}{R_v T} \right) \frac{\partial W_g}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_M \frac{\partial W_g}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_T \frac{\partial T}{\partial x_j} \right) - u_j \left(\frac{\omega}{R_v T} \right) \frac{\partial T}{\partial x_j}$$

[0037] 式中: $\rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$ 为水分的变化率; $u_j \left(\frac{\sigma}{R_v T} \right) \frac{\partial W_g}{\partial x_j}$ 为自然对流引起的水分迁移;

$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_M \frac{\partial W_g}{\partial x_j} \right)$ 表示因水分差造成的水分扩散; $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_T \frac{\partial T}{\partial x_j} \right)$ 表示因温度导致的水分扩散;

$u_j \left(\frac{\omega}{R_v T} \right) \frac{\partial T}{\partial x_j}$ 表示因温度导致的水分迁移; $D_M = D_{eff} \sigma$; $D_T = D_{eff} \omega$; $D_{eff} = \frac{D_v \varepsilon}{\tau_b R_v}$;

$D_v = \frac{9.1 \times 10^{-9} \cdot (T)^{2.5}}{(T + 245.18)}$; $R_v = 461.52 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; σ 为恒温时的水蒸气分压变化量; ε 为; 粮堆的

孔隙率; τ_b 为粮堆迂曲度; ω 为水分恒定时水蒸气分压变化量;

[0038] 18) 设定初始条件和边界条件, 结合CFD方法进行模型求解, 根据时间步长和收敛准则, 迭代求解耦合的多场方程, 实现对温度、湿度、水分和电磁波信号间的相互转换和多场的精准监测;

[0039] 19) 对数据进行后处理, 生成直观的温度、湿度、水分分布云图。

[0040] 本发明的有益效果在于:

[0041] 目前没有一套便捷、准确、无损和大范围实时探测的粮仓粮情多场探测数值模拟方法。本发明提供了一种基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法, 目前粮仓粮情探测使用的温湿传感器布置相隔较远和存在局部敏感性导致的代表性不足、无法大范围监测, 水分扦样存在取样难、对储粮生态有破坏性, 基于电磁波探测的储粮水分检测方法, 与模型准确性不高等技术缺陷, 实现了对粮堆温度、湿度、水分和电磁波信号间的相互转换和多场的精准探测;

[0042] 本发明基于试验研建介电-水分-温度模型, 通过编写热湿耦合传递UDF函数和介电-水分-温度UDF函数建立机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数学模型, 以数值模拟为手段来实现对温度、湿度、水分和电磁波信号间的相互转换和多场的精准监测。

[0043] 本发明提出的基于机理与数据双驱动的热湿多场耦合数值模拟方法中, 电磁探测的信号是实时、大规模的数据来源, 它可以补充机理模型无法涵盖的生物因素对粮食状态的影响。

附图说明

[0044] 图1为基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法的框架图;

[0045] 图2为粮堆储藏200天时的温度场云图;

[0046] 图3为粮堆储藏200天时的速度场云图;

[0047] 图4为粮堆储藏200天时的水分场云图;

[0048] 图5为粮堆储藏200天时的湿度场云图。

[0049] 具体实施方式下面结合附图

[0050] 下面结合附图描述本发明。

[0051] 一种基于机理与数据双驱动的热湿电多场耦合数值模拟方法, 包括下列步骤:

[0052] 1) 建立粮仓的物理模型, 在计算域中设置粮食区域和空气区域, 并进行边界命名, 划分网格, 输出mesh格式文件;

[0053] 2) 通过试验、经验和理论公式的途径, 测定粮食的各项物性参数, 粮食密度 $600 \text{ (kg/m}^3\text{)}$, 比热容遵守 $1269 + 34.89T \text{ (J/kg} \cdot \text{°C)}$, 导热系数与粮食水分相关 $0.1 + 0.00111M \text{ (W/m} \cdot \text{°C)}$, 渗透率为 $7.29 \times 10^{-9} \text{ (m}^2\text{)}$;

[0054] 3) 以目标品种粮食为样品, 基于电磁波信号特性进行试验设计, 开展粮堆内部温

度、湿度和水分等物理参数及生物参数与粮堆本征响应--介电常数的相关性研究,分析温度、湿度、水分等单因素对粮堆介电常数的影响,记录相应的电磁波信号,使用统计学方法和机器学习算法解析出对介电常数有重要影响的因素;

[0055] 4) 基于试验数据,利用深度学习模型、多模态数据融合方法和技术研建介电-水分-温度模型,表示为:

$$[0056] \quad \varepsilon_{\text{粮食}} = p_{00} + p_{10}W + p_{01}T + p_{20}W^2 + p_{11}WT + p_{02}T^2 + p_{30}W^3 + p_{21}W^2T + p_{12}WT^2 + p_{03}T^3 + p_{40}W^4 + p_{31}W^3T + p_{22}W^2T^2 + p_{13}WT^3 + p_{50}W^5 + p_{41}W^4T + p_{32}W^3T^2 + p_{23}W^2T^3$$

[0057] 式中: $\varepsilon_{\text{粮食}}$ 为粮食介电常数; T 为粮食温度,℃; W 为粮食含水量,d.b;

[0058] 5) 利用CFD软件ANSYS Fluent来模拟粮堆热湿耦合传递,通过编写热湿耦合传递UDF函数和介电-水分-温度UDF函数来完成对温度、湿度和水分的相互转换;

[0059] 6) 将mesh格式文件导入Fluent,设置各项参数,viscous模型设置为SST k-epsilon,打开energy方程;

[0060] 7) 将热湿耦合传递UDF函数和介电-水分-温度UDF函数导入Fluent,设置多孔介质区域,以稻谷为例,稻谷粮堆为连续的、各向同性的均质多孔介质,孔隙率设置为0.4;

[0061] 8) 粮堆内部空气不可压缩,谷物颗粒孔隙间的空气满足局部热湿平衡原理;

[0062] 9) 在自然储藏过程中,粮堆内部自然对流流动方程和热湿传递方程由动量守恒、质量守恒和能量守恒而得到;

[0063] 10) 根据质量守恒定律,连续性方程表示为:

$$[0064] \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

[0065] 11) 根据达西定律,水平方向(X方向)分速度表示为:

$$[0066] \quad u = -\frac{K}{\mu} \frac{\partial P}{\partial x}$$

[0067] 12) 自然对流过程中空气密度随温度的变化近似于布森内斯克方程(Boussinesq equation--定义热膨胀系数,用温度来代替N-S方程中的浮力项),则垂直方向(Y方向)分速度表示为:

$$[0068] \quad v = -\frac{K}{\mu} \left[\frac{\partial p}{\partial y} + \rho_{\text{ref}} \left[1 - \beta(T - T_{\text{ref}}) \right] g \right]$$

[0069] 式中, T_{ref} 为参考温度, ρ_{ref} 为参考密度, β 为空气的体积膨胀系数, K 为粮堆的渗透率, μ 为空气动力粘度, m^2/s , p 为粮堆压力,Pa, ρ_a 为空气密度, kg/m^3 , g 为重力加速度, m/s^2 ;

[0070] 13) 根据动量守恒定律,连续性方程表示为:

$$[0071] \quad \rho_a \frac{\partial u_i}{\partial \tau} = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \delta_{ij} \rho_0 g \beta (T - T_0) - \frac{\phi \mu u_i}{K}$$

[0072] 式中, u_i 为张量形式的达西速度, τ 为时间, δ_{ij} 为谷物颗粒间空隙距离, T 为储藏期间粮堆温度, T_0 为粮堆初始温度, K , ρ_0 为温度 T_0 时的空气密度, kg/m^3 , ϕ 为稻谷颗粒当量直径,mm,

[0073] 14) 自然储藏时粮堆内的热量传递满足能量守恒:

$$[0074] \quad \rho_b C_b \frac{\partial T}{\partial \tau} + (\rho_a C_a) u_j \frac{\partial T}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(k_b \frac{\partial T}{\partial x_j} \right) + h_{fg} \rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$$

[0075] 式中, $\rho_b C_b \frac{\partial T}{\partial \tau}$ 为自然储藏过程中粮堆热量的变化率, $(\rho_a C_a) u_j \frac{\partial T}{\partial x_j}$ 表示自然对流

引起的热交换, $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(k_b \frac{\partial T}{\partial x_j} \right)$ 为热量的扩散, $h_{fg} \rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$ 为密闭储藏时谷物吸湿或解吸湿热,

ρ_b 为稻谷的密度, kg/m^3 ; C_b 和 C_a 分别为稻谷和空气的比热容, $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$; k_b 为稻谷的导热系数, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$;

[0076] 15) 水分守恒方程表示为:

$$[0077] \quad \rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau} + u_j \left(\frac{\sigma}{R_v T} \right) \frac{\partial W_g}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_M \frac{\partial W_g}{\partial x_j} \right) + \frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_T \frac{\partial T}{\partial x_j} \right) - u_j \left(\frac{\omega}{R_v T} \right) \frac{\partial T}{\partial x_j}$$

[0078] 式中, $\rho_b \frac{\partial W_g}{\partial \tau}$ 为水分的变化率, $u_j \left(\frac{\sigma}{R_v T} \right) \frac{\partial W_g}{\partial x_j}$ 为自然对流引起的水分迁移,

$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_M \frac{\partial W_g}{\partial x_j} \right)$ 表示因水分差造成的水分扩散, $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(D_T \frac{\partial T}{\partial x_j} \right)$ 表示因温度导致的水分扩散,

$u_j \left(\frac{\omega}{R_v T} \right) \frac{\partial T}{\partial x_j}$ 表示因温度导致的水分迁移, $D_M = D_{eff} \sigma$, $D_T = D_{eff} \omega$, $D_{eff} = \frac{D_v \varepsilon}{\tau_b R_v}$,

$D_v = \frac{9.1 \times 10^{-9} \cdot (T)^{2.5}}{(T + 245.18)}$, $R_v = 461.52 \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, σ 为恒温时的水蒸气分压变化量, ε 为稻谷粮堆

的孔隙率, τ_b 为粮堆迂曲度, ω 为水分恒定时水蒸气分压变化量;

[0079] 16) 设定初始条件和边界条件, 结合 CFD 方法进行模型求解, 根据时间步长和收敛准则, 迭代求解耦合的多场方程, 实现对温度、湿度和水分的相互转换和探测;

[0080] 17) 对数据进行后处理, 生成直观的多场分布云图, 图2为稻谷储藏200天时的温度场云图, 图3为稻谷储藏200天时的速度场云图, 图4为稻谷储藏200天时的水分场云图, 图5为稻谷储藏200天时的湿度场云图。

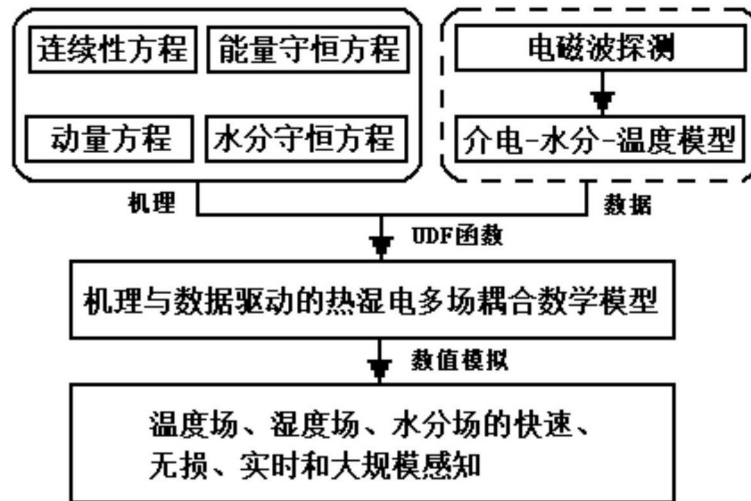


图1

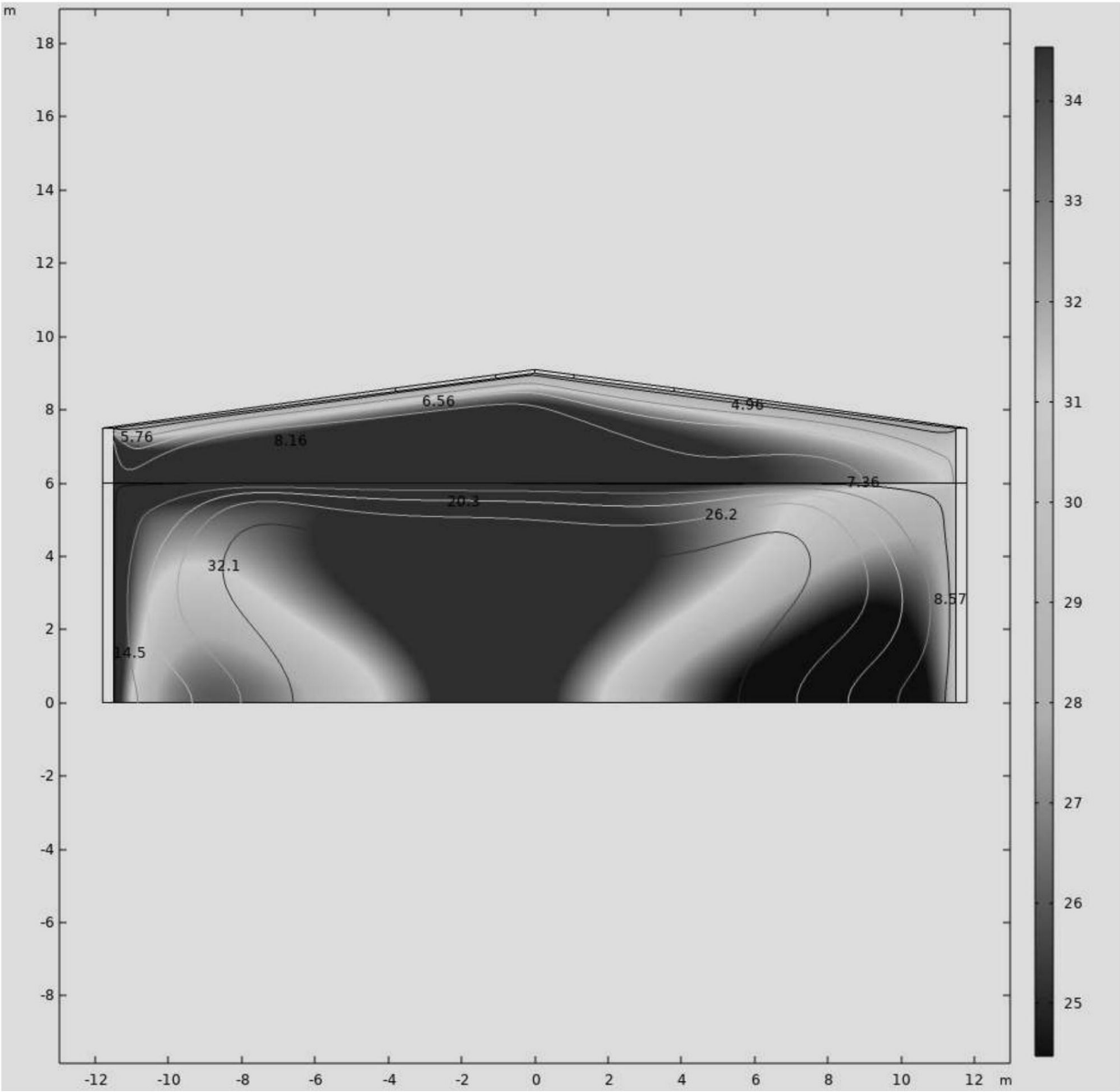


图2

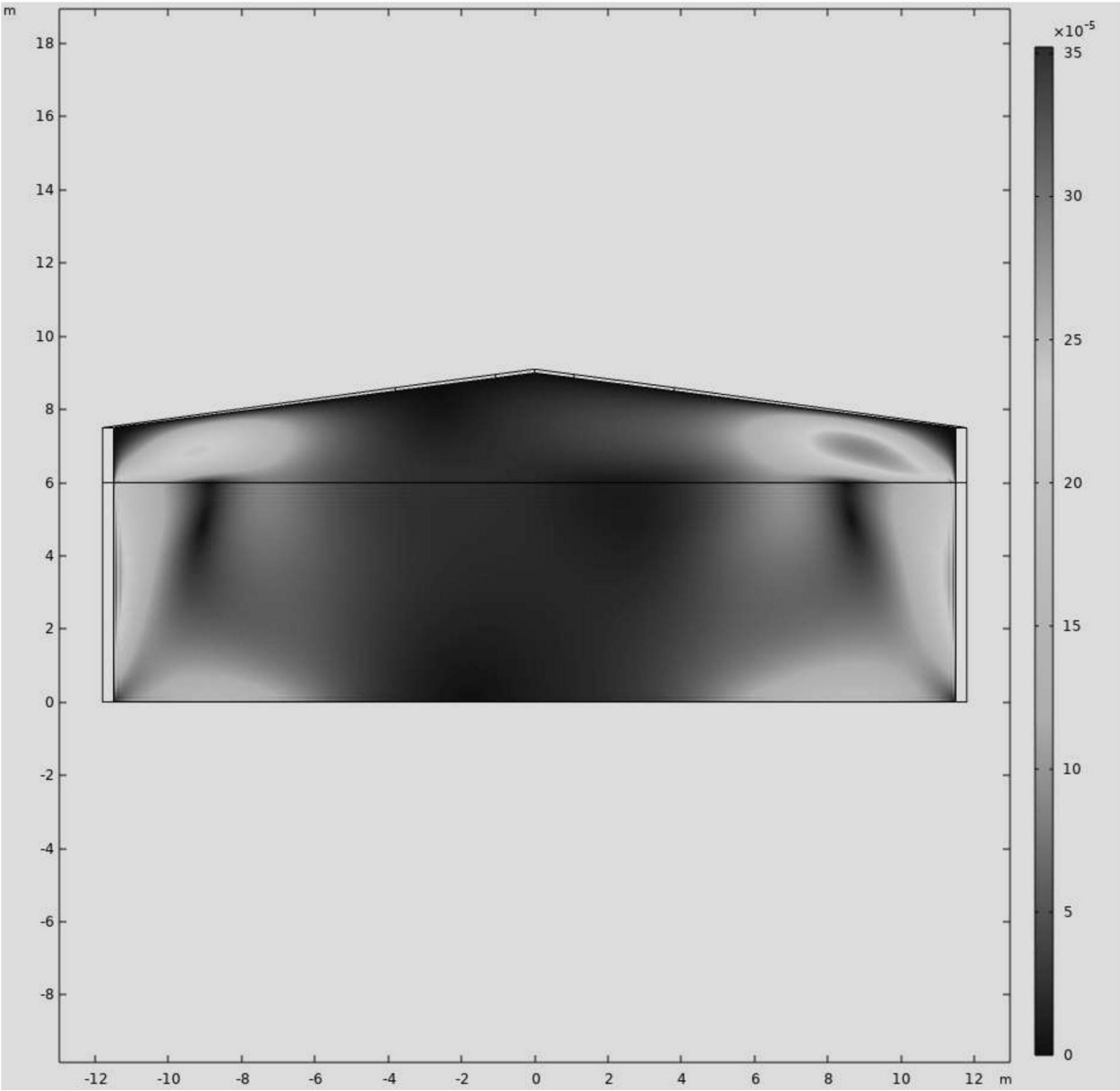


图3

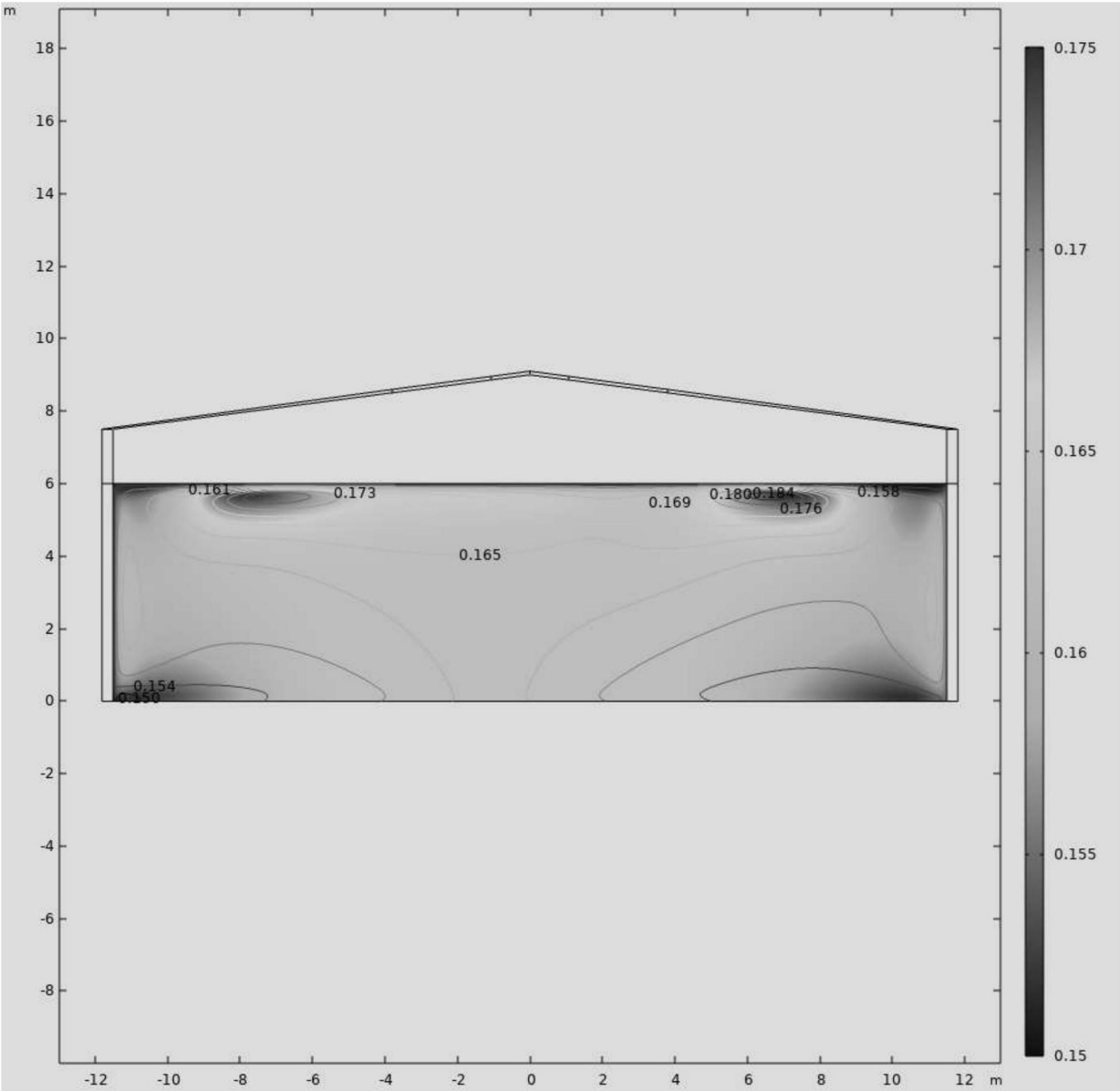


图4

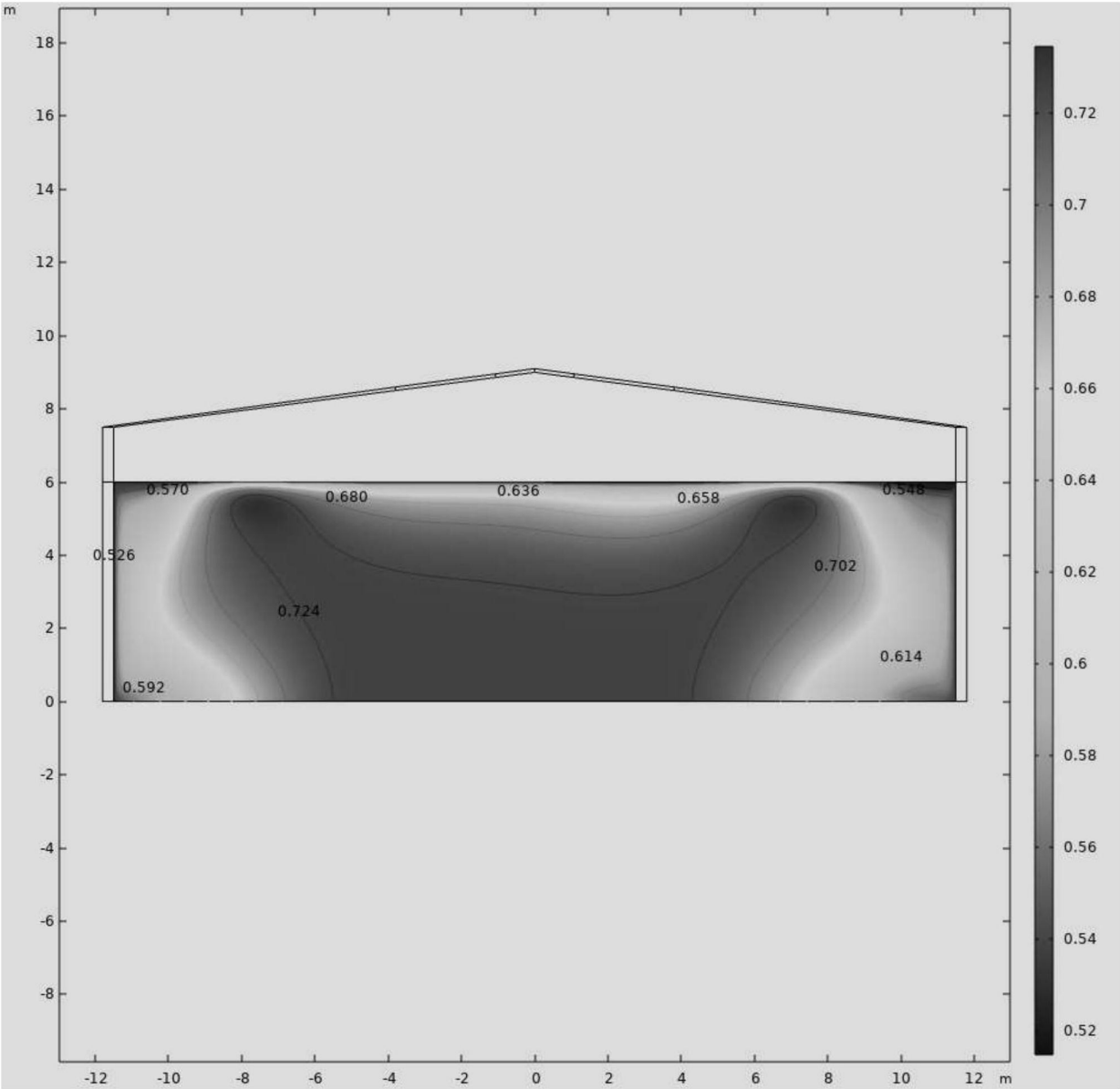


图5